Московский Технологический Институт

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

по дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности»

на тему

«Безопасность при эксплуатации альтернативной энергетики: солнечные панели, ветряки, риски для персонала»

Выполнил:
студент группы 202
Чеботарь Григорий

Почему безопасность «зелёной» энергетики важна

≈ 30 %

мировой выработки электроэнергии приходится на возобновляемые источники (включая гидро), и доля растёт

до 1500 В

постоянного напряжения в цепях солнечных станций: опасно даже без подключения к сети

80–120 м

высота башни современной ветроустановки: работа идёт на большой высоте

25–30 лет

срок службы оборудования: персонал обслуживает его десятилетиями

ПЛАН ДОКЛАДА

1. Карта рисков
2. Солнечные станции
3. Ветроустановки
4. Электробезопасность
5. Работа на высоте
6. СИЗ, знаки, аварии

Карта рисков: что опасно на объектах

Объект	Основные опасности	Главная мера
Солнечная станция (поле, крыша)	Постоянное напряжение до 1500 В, дуговой разряд, пожар, жара, падение с крыши	Отключение, проверка отсутствия напряжения, страховка
Ветроустановка	Высота 80–120 м, вращающиеся части, обледенение, молния, пожар в гондоле	Остановка и блокировка, допуск к работе на высоте, запретная зона
Накопители энергии (аккумуляторы)	Пожар и тепловой разгон литиевых батарей, токсичный дым, токи короткого замыкания	Контроль температуры, вентиляция, автоматика пожаротушения
Подстанция и кабельные линии	Высокое напряжение, шаговое напряжение, обратное питание из сети	Допуск, заземление, диэлектрические СИЗ

Опасность определяют не «зелёные» технологии, а электричество, высота и огонь на объекте

Солнечные станции: главные опасности

1 Ток не отключить

Пока на панели падает свет, она вырабатывает напряжение; выключатель отключает только часть цепи

2 Дуга и пожар

Плохой контакт даёт дуговой разряд на постоянном токе; он горит, пока есть питание

3 Крыши и поля

Падение с высоты, скользкая поверхность, острые кромки рам, работа в жару

4 Тушение

Воду на электроустановку под напряжением подавать нельзя; нужны специальные средства

Типичные параметры

Параметр	Значение
Напряжение строки (DC)	600–1500 В
Нагрев модуля на солнце	до 70–85 °C
Срок службы	25–30 лет
Опасная зона	вся цепь до инвертора

Значения ориентировочные и зависят от проекта станции. Перед работой уточняйте данные в паспорте объекта.

ВЕТРОВЫЕ УСТАНОВКИ

Параметр	Значение
Высота башни	**80–120 м**
Диаметр ротора	**100–170 м**
Скорость конца лопасти	**до ≈ 300 км/ч**
Рабочее место	**тесная гондола наверху**

Ветроустановка — это высота, вращающиеся части и электрооборудование в одном месте. Подъём и спуск занимают время, поэтому спасательные действия нужно продумать заранее.

Чем опасны

- Падение с высоты при подъёме и работе в гондоле
- Вращающиеся части и запуск без предупреждения
- Куски льда с лопастей и молния в грозу
- Пожар в гондоле: путь эвакуации один

Что делать

- Остановить и заблокировать установку до начала работ
- Работать только по допуску и в паре, со страховкой
- Не приближаться к башне при обледенении
- Не подниматься при грозе и сильном ветре

Электробезопасность: главный источник тяжёлых травм

Риски	Меры
Дуговой разряд — постоянный ток труднее погасить, чем переменный	**Наряд-допуск —** работы по документу, с ответственным
Обратное питание — напряжение может прийти из сети или от панелей	**Отключение и блокировка —** замок и бирка на каждом разъединителе
Остаточный заряд — конденсаторы инверторов держат напряжение	**Проверка напряжения —** прибором, до касания и заземления
Влага и повреждения — мокрый кабель и трещины изоляции	**Правильные СИЗ —** диэлектрический инструмент и перчатки

Золотое правило: всё под напряжением, пока вы сами не проверили, что его нет

Работа на высоте: крыши, башни, опоры

1 Предотвратить падение

Риск: край крыши, скользкая поверхность, люк в гондоле

Мера: ограждения, анкерные линии, страховочная привязь с двумя лонжами

Контроль: осмотр СИЗ перед каждым подъёмом

2 Подготовить спасение

Риск: повисание в привязи опасно уже через несколько минут

Мера: набор для эвакуации и обученная группа спасения

Контроль: учения и план спасения для каждого объекта

3 Учесть погоду

Риск: сильный ветер, гроза, лёд, жара и солнце

Мера: запрет подъёма при превышении пределов из инструкции

Контроль: прогноз и замер ветра перед работой

Допуск к работе на высоте — это обучение, медосмотр, исправные СИЗ и страхующий напарник

СИЗ и знаки безопасности

Что защищаем	СИЗ и средства	От чего
Голова	Каска с подбородочным ремнём	Удар, падающие предметы
Падение	Страховочная привязь, лонжи, анкерные точки	Падение с высоты
Руки	Диэлектрические перчатки, перчатки от пореза	Ток, острые кромки рам
Ноги	Диэлектрические боты или нескользящая обувь с жёстким носком	Напряжение, скольжение
Лицо и тело	Щиток или очки от дуги, огнестойкая одежда	Дуговой разряд, ожоги
Погода	Головной убор, очки от солнца, запас воды	Жара, ультрафиолет

Знаки по ГОСТ Р 12.4.026: жёлтые предупреждают, синие предписывают, красные запрещают, зелёные указывают путь эвакуации

Порядок безопасной работы: от наряда до закрытия

№	Шаг	Что сделать
1	Наряд-допуск	Оформить документ, провести инструктаж, назначить ответственного и страхующего
2	Оценка условий	Проверить ветер, грозу, обледенение, жару и освещение
3	Отключение и блокировка	Отключить цепи, повесить замок и бирку на разъединители
4	Проверка	Убедиться прибором, что напряжения нет; панели днём всегда остаются под напряжением
5	Выполнение работ	Работать вдвоём, держать связь, использовать страховку
6	Закрытие	Собрать людей, снять блокировки, включать только по команде ответственного

Без наряда, блокировки и проверки напряжения к оборудованию не прикасаются

ПЛАКАТ: Безопасность при эксплуатации ВИЭ

1 · СОСТАВ СЭС И ОПАСНЫЕ УЗЛЫ

Панели → постоянный ток до 1500 В

Инвертор → заряд конденсаторов

Трансформатор → высокое напряжение

Подстанция и сеть → обратное питание

2 · ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ

Падение: крыша, башня, гондола

Электричество: дуга, касание, обратное питание

Огонь: панели, батареи, гондола

Погода: ветер, гроза, лёд, жара

3 · ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение	«Опасно: электрическое напряжение»
Предписание	«Работать в каске и привязи»
Запрет	«Не включать: работают люди»
Эвакуация	«Выход, пункт сбора»

ОТКЛЮЧИ · ПРОВЕРЬ · ЗАБЛОКИРУЙ · ПРИСТЕГНИСЬ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

Поражение током и падение

- Обесточить цепь или отстранить предметом из диэлектрика
- Не прикасаться к пострадавшему под напряжением
- При отсутствии дыхания начать реанимацию
- При падении не перемещать пострадавшего без нужды

Пожар на объекте

- Сообщить диспетчеру и позвонить в 112
- Электроустановку под напряжением водой не тушить
- Литиевые батареи: держаться дальше от дыма
- Эвакуироваться по указанному пути, собраться в пункте сбора

Вызов помощи: 112. Назовите объект, место и число пострадавших; встречайте бригаду у въезда

Выводы

1. **Главные риски: электричество, высота и огонь**
2. **Постоянный ток на панелях опасен, пока есть свет**
3. **Работы только по наряду, с блокировкой и проверкой напряжения**
4. **Высота требует допуска, СИЗ и плана спасения**
5. **Знайте знаки и порядок действий при аварии**

Чистая энергия безопасна,
когда безопасна работа с ней

Источники и нормативная база

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)
2. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н)
3. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»
4. Стандарты безопасности МЭК для фотоэлектрических модулей и ветроустановок, требования GWO к обучению персонала
5. Паспорта и инструкции производителей оборудования конкретного объекта

Числовые параметры на слайдах — ориентир; реквизиты документов и значения сверяйте с действующими редакциями.